

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarellles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

Matrices

Se denomina matriz a todo conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular, formando filas y columnas.

Elemento de una matriz

Cada uno de los números de que consta la matriz se denomina elemento. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa, es decir, la fila y la columna a la que pertenece.

Dimensión de una matriz

El número de filas y columnas de una matriz se denomina dimensión de una matriz. Así, una matriz de dimensión $m \times n$ es una matriz que tiene m filas y n columnas.

De este modo, una matriz puede ser de dimensión: 2×4 (2 filas y 4 columnas), 3×2 (3 filas y 2 columnas), 2×5 (2 filas y 5 columnas),...

Si la matriz tiene el mismo número de filas que de columnas, se dice que es de orden: 2, 3, 4, ...

El conjunto de matrices de m filas y n columnas se denota por $A_{m \times n}$ o (a_{ij}) .

Un elemento cualquiera de la misma, que se encuentra en la fila i y en la columna j , se denota por a_{ij} .

Matrices iguales

Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas, son iguales.

Tipos de Matrices

Matriz fila

Una matriz fila está constituida por una sola fila.

$$(2 \quad 3 \quad -1)$$

Matriz columna

La matriz columna tiene una sola columna

$$\begin{pmatrix} -7 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Matriz rectangular

La matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas, siendo su dimensión $m \times n$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 9 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Matriz traspuesta

Dada una matriz A , se llama matriz traspuesta de A a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas.

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarelles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad A^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(A^t)^t = A$$

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

$$(a \cdot A)^t = a \cdot A^t$$

$$(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$$

Matriz nula

En una matriz nula todos los elementos son ceros.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz cuadrada

La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas.

Los elementos de la forma a_{ii} constituyen la diagonal principal.

La diagonal secundaria la forman los elementos con $i+j = n+1$, siendo n el orden de la matriz.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 3 & 6 & 5 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Tipos de matrices cuadradas

Matriz triangular superior

En una matriz triangular superior los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros.

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Matriz triangular inferior

En una matriz triangular inferior los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Matriz diagonal

En una matriz diagonal todos los elementos que no están situados en la diagonal principal son nulos.

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarellés	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Matriz escalar

Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Matriz identidad o unidad

Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz regular

Una matriz regular es una matriz cuadrada que tiene inversa.

Matriz singular

Una matriz singular no tiene matriz inversa.

Matriz idempotente

Una matriz, A, es idempotente si:

$$A^2 = A$$

Matriz involutiva

Una matriz, A, es involutiva si:

$$A^2 = I$$

Matriz simétrica

Una matriz simétrica es una matriz cuadrada que verifica:

$$A = A^t$$

Matriz antisimétrica o hemisimétrica

Una matriz antisimétrica o hemisimétrica es una matriz cuadrada que verifica:

$$A = -A^t$$

Matriz ortogonal

Una matriz es ortogonal si verifica que:

$$A \cdot A^t = I$$

Propiedades de la suma de matrices

1. Interna

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarelles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

La suma de dos matrices de orden $m \times n$ es otra matriz dimensión $m \times n$.

2. Asociativa

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

3. Elemento neutro

$$A + 0 = A$$

Donde 0 es la matriz nula de la misma dimensión que la matriz A.

4. Elemento opuesto

$$A + (-A) = 0$$

La matriz opuesta es aquella en que todos los elementos están cambiados de signo.

5. Conmutativa

$$A + B = B + A$$

Producto Escalar

Dada una matriz $A = (a_{ij})$ y un número real $k \in \mathbb{R}$, se define el producto de un número real por una matriz: a la matriz de la misma dimensión que A, en la que cada elemento está multiplicado por k.

$$k \cdot A = (k \cdot a_{ij})$$

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 6 & 0 & 0 \\ 10 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Propiedades

- $a \cdot (b \cdot A) = (a \cdot b) \cdot A$ siendo que $A \in M_{m \times n}$, $a, b \in \mathbb{R}$
- $a \cdot (A + B) = a \cdot A + a \cdot B$ siendo que $A, B \in M_{m \times n}$, $a \in \mathbb{R}$
- $(a + b) \cdot A = a \cdot A + b \cdot A$ siendo que $A \in M_{m \times n}$, $a, b \in \mathbb{R}$
- $1 \cdot A = A$ siendo que $A \in M_{m \times n}$

Producto de Matrices

Dos matrices A y B se dicen multiplicables si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B.

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarelles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

$$\mathbf{A}_{m \times n} \times \mathbf{B}_{n \times p} = \mathbf{C}_{m \times p}$$

El elemento c_{ij} de la matriz producto se obtiene multiplicando cada elemento de la fila i de la matriz A por cada elemento de la columna j de la matriz B y sumándolos.

Ejemplo

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 3 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 5 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 5 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 5 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \\ 7 & 3 & 6 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Propiedades del producto de matrices

1 Asociativa

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$$

2 Elemento neutro

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{I} = \mathbf{A}$$

Donde $\mathbf{I}$ es la matriz identidad del mismo orden que la matriz $\mathbf{A}$.

3 Distributiva del producto respecto de la suma:

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$$

4 No es Conmutativa:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \neq \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$$

Ejemplo

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarellés	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 2}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 15 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 9 & 12 & 6 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Podemos ver que en este caso, $A \cdot B \neq B \cdot A$, de hecho ni si quiera tienen la misma dimensión, pues $A \cdot B \in M_{2 \times 2}$ y $B \cdot A \in M_{3 \times 3}$.

Matriz Inversa

Si premultiplicamos (multiplicamos por la izquierda) o posmultiplicamos (multiplicamos por la derecha) una matriz cuadrada por su inversa obtenemos la matriz identidad.

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Propiedades

$$1 \quad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$2 \quad (A^{-1})^{-1} = A$$

$$3 \quad (k \cdot A)^{-1} = k^{-1} \cdot A^{-1}$$

$$4 \quad (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$$

Cálculo por el método de Gauss

Sea A una matriz cuadrada de orden n . Para calcular la matriz inversa de A , que denotaremos como A^{-1} , seguiremos los siguientes pasos:

1 Construir una matriz del tipo $M = (A \mid I)$, es decir, A está en la mitad izquierda de M y la matriz identidad I en la derecha.

Consideremos una matriz 3×3 arbitraria:

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarellles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La ampliamos con la matriz identidad de orden 3.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2 Utilizando el método Gauss vamos a transformar la mitad izquierda, A, en la matriz identidad, que ahora está a la derecha, y la matriz que resulte en el lado derecho será la matriz inversa: A^{-1} .

$$F2 = F2 - F1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$F3 = F3 + F2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$F2 = F2 - F3$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$F1 = F1 + F2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$F2 = (-1) F2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarellles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

La matriz inversa es:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Cálculo por determinantes

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (A^*)^t$$

$$A^{-1}$$

Matriz inversa

$$|A|$$

Determinante de la matriz

$$A^*$$

Matriz adjunta

$$(A^*)^t$$

Matriz traspuesta de la adjunta

Ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Determinante:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

Adjunta:

$$A^* = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Traspuesta de la adjunta:

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarellles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

$$(A^*)^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 3 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -3 & 3 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -\frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

Determinante de orden uno

$$|a_{11}| = a_{11}$$

Ejemplo

$$|-2| = -2$$

Determinante de orden dos

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - [(-1) \cdot 3] = 4 + 3 = 7$$

Determinante de orden tres

Se aplica la regla de Sarrus:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot 0 - 3 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot 5 - 1 \cdot 0 \cdot (-1) =$$

$$= 5 - 4 + 0 - 6 - 10 + 0 = -15$$

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarelles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

Adjunto

Se llama adjunto del elemento a_{ij} a su menor complementario anteponiendo:

El signo es + si $i + j$ es par.

El signo es - si $i + j$ es impar.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 6 & 2 \end{vmatrix} \rightarrow - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 2 \end{vmatrix}$$

El valor de un determinante es igual a la suma de productos de los elementos de una fila (o una columna) por sus adjuntos correspondientes:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{vmatrix} + \dots + a_{1n} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots \end{vmatrix}$$

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Ejemplo

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & -5 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 3(8+5) - 2(0-10) + 1(0+4) = 39 + 20 + 4 = \mathbf{63}$$

Observemos que este método es especialmente útil si lo usamos apoyandonos en una fila (o columna) que tenga uno o más ceros, siendo más sencillo cuantos más ceros tenga.

En nuestro ejemplo, facilitaría los cálculos hallar el determinante apoyándonos en la primera columna:

UTN - FRBA 	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERAIVA		ING. INDUSTRIAL
	DIRECTOR DE CÁTEDRA Pedro Tolón Estarelles	DOCENTES ADJUNTOS Pedro Blancq Cazaux Uriel Gutman	AYUDANTES DE TP Florencia Benevenia Daniel Solé Ariel Guida Leonela Braschi Martín Palazzo
		JEFES DE TP Hugo Pirón Martín Gennaro	
	Repaso Matrices		Año: 2017

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 0 + (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -5 \end{vmatrix} =$$

$$= 3 \cdot (8 + 5) - 2 \cdot (-10 - 2) = 39 + 20 = 63$$